# PCB 傳輸線四大截面—物理模型與解析公式推導

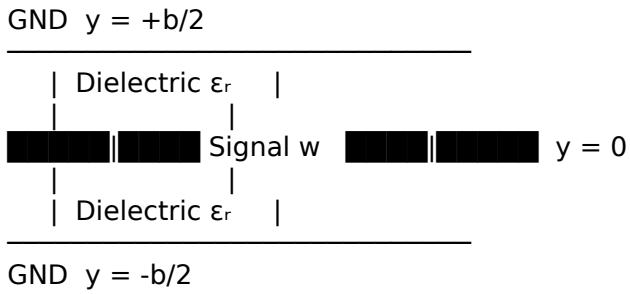
**文件編號**: DOC-002-Four-Cross-Sections
**層級**: Level 1（準靜態模型）
**日期**: 2026-09-11
**涵蓋截面**: Microstrip, Stripline, CPW, Differential Pair

## 目錄


1. Stripline（帶狀線）
2. Microstrip（微帶線）
3. CPW（共面波導）
4. Differential Pair（差分對）
5. 統一 Python 實作
6. 數值驗證
7. 參考文獻


## 1. Stripline（帶狀線）

### 1.1 物理模型




### 1.2 關鍵特徵

| 特性 | 說明 |
|---|---|
| 傳播模式 | 純 TEM 模（均勻介質填充） |
| 有效介電常數 | $\varepsilon_{eff} = \varepsilon_r$（**精確成立**） |
| 屏蔽特性 | 雙接地平面，EMI 屏蔽最佳 |
| 頻率上限 | $f_{max} \approx c/2b/\sqrt{\varepsilon_r}$ |

### 1.3 保角映射精確解

$$Z_0 \cdot \sqrt{\varepsilon_r} = 30\pi \cdot \frac{K(k')}{K(k)}$$

其中 $k = \text{sech}(\pi w/2b)$, $k' = \sqrt{1-k^2}$

### 1.4 工程閉式公式（**Wadell / IPC-2141A**）

**窄帶狀線**（$w/b \leq 0.35$）:

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot \ln\left(\frac{8b}{\pi w}\right)$$

**寬帶狀線**（$w/b \geq 0.35$）:

$$Z_0 = \frac{94.15}{\sqrt{\varepsilon_r} \cdot \left(\frac{w}{b} + 0.441\right)}$$

### 1.5 厚度修正

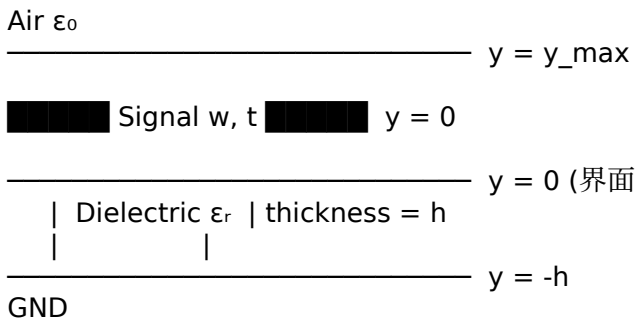
$$w_{eff} = w - \Delta w$$

$$\Delta w = \begin{cases} \frac{t}{\pi} \cdot \ln\left(\frac{2b}{t}\right) & w/b \leq 0.35 \\ \frac{t}{\pi} \cdot \ln\left(\frac{2\pi w}{t}\right) & w/b > 0.35 \end{cases}$$

**注意**：厚度使邊緣場收斂，等效寬度**減少**（與 Microstrip 相反）。

## 2. Microstrip（微帶線）

### 2.1 物理模型




### 2.2 關鍵特徵

| 特性 | 說明 |
|---|---|
| 傳播模式 | 準 TEM 模（非均勻介質） |
| 有效介電常數 | $1 < \varepsilon_{eff} < \varepsilon_r$ |
| 頻率上限 | $f_{max} \approx c/(4h\sqrt{\varepsilon_r})$ |
| 損耗 | 高於 Stripline（輻射損耗） |

### 2.3 有效介電常數（Hammerstad-Jensen）

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \cdot F\left(\frac{w}{h}\right)$$

**填充因子函數** $F(w/h)$:

$$F\left(\frac{w}{h}\right) = \begin{cases} \left(1 + \frac{12h}{w}\right)^{-1/2} + 0.04\left(1 - \frac{w}{h}\right)^2 & \frac{w}{h} \leq 1 \\ \left(1 + \frac{12h}{w}\right)^{-1/2} & \frac{w}{h} \geq 1 \end{cases}$$

### 2.4 特性阻抗

**窄微帶線**（$w/h \leq 1$）：

$$Z_0 = \frac{\eta_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \cdot \ln\left(\frac{8h}{w} + \frac{w}{4h}\right)$$

**寬微帶線**（$w/h \geq 1$）：

$$Z_0 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_{eff}} \cdot \left[\frac{w}{h} + 1.393 + 0.667 \cdot \ln\left(\frac{w}{h} + 1.444\right)\right]}$$

### 2.5 厚度修正（Wheeler）

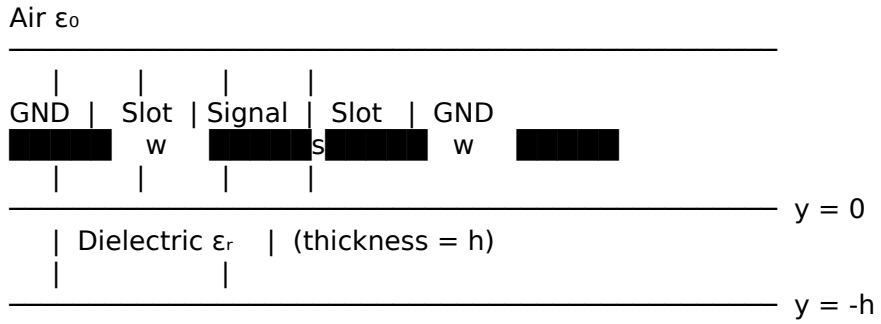
$$w_{eff} = w + \Delta w$$

$$\Delta w = \begin{cases} \dfrac{t}{\pi}\left[\ln\left(\dfrac{4\pi w}{t}\right) + 1\right] & \dfrac{w}{h} \geq \dfrac{1}{2\pi} \\ \dfrac{t}{\pi}\left[\ln\left(\dfrac{2h}{t}\right) + 1\right] & \dfrac{w}{h} < \dfrac{1}{2\pi} \end{cases}$$

**注意**：厚度使邊緣場擴展，等效寬度**增加**。

## 3. CPW（共面波導）

### 3.1 物理模型




**參數定義：**

- $s$ = 中心導體寬度
- $w$ = 槽寬（中心導體到側邊地的距離）
- $d = s + 2w$ = 中心到中心的總寬度

### 3.2 關鍵特徵

| 特性 | 說明 |
|---|---|
| 傳播模式 | 準 TEM 模（表面波主導） |
| 有效介電常數 | $1 < \varepsilon_{eff} < (\varepsilon_r + 1)/2$ |
| 優勢 | 高頻損耗低、無需過孔接地、便於並聯元件 |
| 劣勢 | 需要較大表面積、易受封裝寄生影響 |

**3.3 保角映射精確解（Wen, 1969）**

$$Z_0 = \frac{30\pi}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \cdot \frac{K(k')}{K(k)}$$

**其中：**

- $k = \dfrac{s}{d} = \dfrac{s}{s+2w}$
- $k' = \sqrt{1-k^2}$
- $K(k)$ = 第一類完全橢圓積分

**3.4 有效介電常數（有限厚度 $h$）**

$$\varepsilon_{eff} = 1 + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \cdot q$$

**填充因子 $q$:**

$$q = \frac{K(k_1)/K(k_1')}{K(k)/K(k')}$$

**其中：**

- $k_1 = \dfrac{\sinh(\pi s/4h)}{\sinh(\pi d/4h)}$
- $k_1' = \sqrt{1-k_1^2}$

**極限行為：**

- $h \to \infty$: $q \to 1/2$, $\varepsilon_{eff} \to \dfrac{\varepsilon_r + 1}{2}$
- $h \to 0$: $q \to 0$, $\varepsilon_{eff} \to 1$

**3.5 橢圓積分比 $K(k')/K(k)$ 的 Hilberg 近似**

$$\frac{K(k')}{K(k)} \approx \begin{cases} \dfrac{1}{\pi} \ln\left[\dfrac{2(1+\sqrt{k'})}{1-\sqrt{k'}}\right] & 0 \le k \le \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ \dfrac{\pi}{\ln\left[\dfrac{2(1+\sqrt{k})}{1-\sqrt{k}}\right]} & \dfrac{1}{\sqrt{2}} \le k \le 1 \end{cases}$$

精度 $< 3 \times 10^{-6}$，完全滿足工程需求。

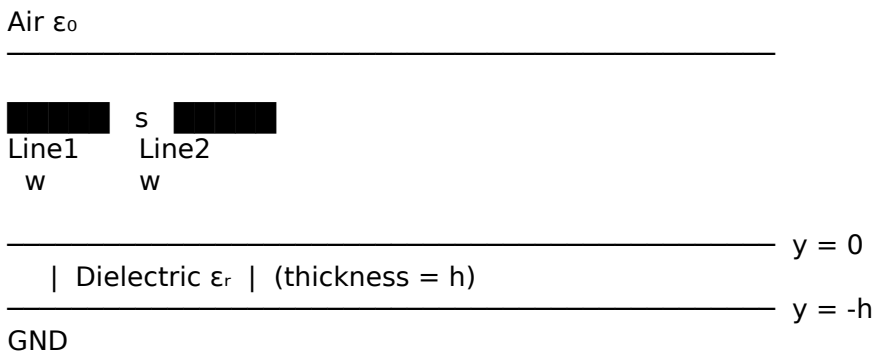
**3.6 厚度修正**

$$s_{eff} = s + \Delta s, \quad \Delta s = \frac{t}{\pi}\left[1 + \ln\left(\frac{4\pi s}{t}\right)\right]$$

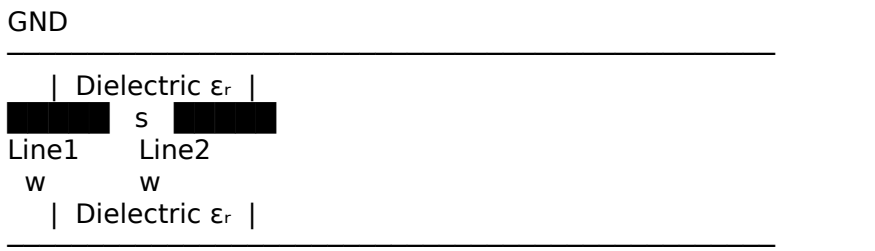
## 4. Differential Pair（差分對）

### 4.1 物理模型

差分 **Microstrip**:




差分 **Stripline**:




### 4.2 偶模與奇模

| 模式 | 電壓關係 | 等效結構 | 物理意義 |
|---|---|---|---|
| **偶模** | $V_1 = V_2 = V$ | 單條線對地 | 共模訊號 |
| **奇模** | $V_1 = +V, V_2 = -V$ | 單條線對虛擬地 | 差模訊號 |

### 4.3 差分阻抗定義

$$Z_{diff} = 2 \cdot Z_{0,odd}$$

$$Z_{cm} = \frac{Z_{0,even}}{2}$$

### 4.4 差分 Microstrip（Bryant & Weiss 公式）

**步驟 1**：計算單條線無耦合參數 $Z_{0,single}$ 和 $\varepsilon_{eff,single}$

**步驟 2**：耦合修正

對於 $w/h \leq 1$ 且 $s/h \leq 1$:

$$Z_{0,even} = Z_{0,single} \cdot \left[1 + \frac{0.2(w/h)^2}{s/h + w/h}\right]^{-1}$$

$$Z_{0,odd} = Z_{0,single} \cdot \left[1 - \frac{0.2(w/h)^2}{s/h + w/h + 0.5}\right]$$

**步驟 3**：差分阻抗

$$Z_{diff} = 2 \cdot Z_{0,odd}$$

有效介電常數修正:

$$\varepsilon_{eff,odd} = \varepsilon_{eff,single} \cdot \left[1 + 0.1\frac{w}{h}\,\mathsf{exp}\left(-1.5\frac{s}{h}\right)\right]$$

### 4.5 差分 Stripline（保角映射精確解）

$$Z_{0,even} = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot \frac{K(k'_e)}{K(k_e)}$$

$$Z_{0,odd} = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot \frac{K(k'_o)}{K(k_o)}$$

**其中:**

- $k_e = \mathsf{tanh}\left(\frac{\pi w}{2b}\right) \cdot \mathsf{tanh}\left(\frac{\pi(w+s)}{2b}\right)$
- $k_o = \mathsf{tanh}\left(\frac{\pi w}{2b}\right) \Big/ \mathsf{tanh}\left(\frac{\pi(w+s)}{2b}\right)$
- $k'_e = \sqrt{1-k_e^2}$, $k'_o = \sqrt{1-k_o^2}$

**差分阻抗**:

$$Z_{diff} = 2 \cdot Z_{0,odd}$$

## 6. 數值驗證

### 6.1 驗證案例

| 截面 | 案例 | 幾何參數 | 解析結果 |
|---|---|---|---|
| **Microstrip** | 50Ω 設計點 | w=2.9mm, h=1.6mm, εᵣ=4.2 | Z₀=52.95Ω |
| **Stripline** | 50Ω 設計點 | w=0.3mm, b=3.2mm, εᵣ=4.2 | Z₀=52.02Ω |
| **CPW** | 典型 | s=0.5mm, w=0.3mm, h=1.6mm | Z₀=78.33Ω |
| **Diff Microstrip** | DDR4 | w=0.15mm, s=0.15mm, h=0.2mm | $Z_{diff} = 155.5\Omega$ |
| **Diff Stripline** | 緊密耦合 | w=0.1mm, s=0.1mm, b=0.2mm | $Z_{diff} = 57.95\Omega$ |

### 6.2 極限行為驗證

| 截面 | 極限 | 預期行為 |
|---|---|---|
| Microstrip | w/h → ∞ | $\varepsilon_{eff} \to \varepsilon_r, Z_0 \propto h/w$ |
| Microstrip | w/h → 0 | $\varepsilon_{eff} \to (\varepsilon_r+1)/2$ |
| Stripline | w/b → ∞ | Z₀ ∝ b/w |
| CPW | h → ∞ | $\varepsilon_{eff} \to (\varepsilon_r+1)/2$ |
| CPW | s/w → ∞ | Z₀ → ∞ |
| Diff Stripline | s → ∞ | Z₀e ≈ Z₀o |

## 7. 參考文獻


1. **Wheeler, H. A.** (1965). “Transmission-line properties of parallel strips separated by a dielectric sheet.” *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 13(2), 172-185.
2. **Hammerstad, E., & Jensen, O.** (1980). “Accurate models for microstrip computer-aided design.” *IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Digest*, 407-409.
3. **Wadell, B. C.** (1991). *Transmission Line Design Handbook*. Artech House.
4. **Wen, C. P.** (1969). “Coplanar waveguide: A surface strip transmission line suitable for nonreciprocal gyromagnetic device applications.” *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 17(12), 1087-1090.
5. **Simons, R. N.** (2001). *Coplanar Waveguide Circuits, Components, and Systems*. John Wiley & Sons.
6. **Cohn, S. B.** (1954). “Shielded coupled-strip transmission line.” *IRE Trans. Microwave Theory Tech.*, 3(5), 29-38.
7. **Akhtarzad, S.** (1975). “The design of coupled microstrip lines.” *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 23(6), 486-492.
8. **Bryant, T. G., & Weiss, J. A.** (1968). “Parameters of microstrip transmission lines and of coupled pairs of microstrip lines.” *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, 16(12), 1021-1027.
9. **IPC-2141A** (2004). “Controlled Impedance Circuit Boards and High Speed Logic Design.”
10. **Mantaro** —https://www.mantaro.com/resources/impedance-calculators.php
11. **Polar Instruments** —https://www.polarinstruments.com/support/stackup/templates.html


**下一章節預告**：Level 2 全波電磁場模型—2D 橫截面本徵模分析與數值求解策略